

Inducción matemática

Para probar que una propiedad $P(n)$ se cumple para todo número entero n mayor o igual que un número entero t .

Método:

Caso Base: Probar que la propiedad se cumple para $n = t$.

Hipótesis inductiva: Asumir que la propiedad se cumple para un número entero $n = k \geq t$.

Paso inductivo: Probar que la propiedad se cumple para $n = k+1$, bajo la suposición de que es cierta para $n = k$.

Inducción matemática

Ejemplo 39 (pág. 214): Utilizando el principio de inducción matemática probar que $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Caso Base: Probar que la propiedad se cumple para $n = 1$.

Para $n = 1$, el miembro izquierdo de la igualdad es 1

y el miembro derecho de la igualdad es $1(1+1) / 2 = 1$.

Luego, para $n = 1$, la propiedad se cumple.

Hipótesis inductiva: Asumir que la propiedad se cumple para un número entero $k \geq 1$, es decir,

asumir que si $k \geq 1$, $1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$

Inducción matemática

Probar que $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Paso inductivo: Probar que la propiedad se cumple para $n = k + 1$,

es decir, $1 + 2 + 3 + \dots + k + (k + 1) = \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2}$:

$$1 + 2 + 3 + \dots + k + (k + 1) = \frac{k(k + 1)}{2} + (k + 1) =$$

H.I.

$$= \frac{k(k + 1) + 2(k + 1)}{2} = \frac{(k + 1)(k + 2)}{2} = \frac{(k + 1)((k + 1) + 1)}{2}$$

Concluimos que $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Inducción matemática

Ejemplo 46 (pág. 218): Utilizando el principio de inducción matemática probar que $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$
 $\forall n \in \mathbb{N}_0$.

Caso Base: Probar que la propiedad se cumple para $n = 0$.

Para $n = 0$, el miembro izquierdo de la igualdad es $2^0 = 1$
y el miembro derecho de la igualdad es $2^{0+1} - 1 = 1$.

Luego para $n = 0$ la propiedad se cumple.

Hipótesis inductiva: Asumimos que la propiedad se cumple para un número entero $k \geq 0$, es decir,
asumimos que si $k \geq 0$, $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1$.

Inducción matemática

Probar que $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1 \forall n \in \mathbb{N}_0$.

Paso inductivo: Probar que la propiedad se cumple para $n = k + 1$, es decir, $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{(k+1)+1} - 1$:

$$2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1} =$$

H.I.

$$= 2 \cdot 2^{k+1} - 1 = 2^{(k+1)+1} - 1$$

Concluimos que $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1 \forall n \in \mathbb{N}_0$.